

Autómatas con transiciones sin lectura

Clase 06

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

Outline

Regex (clase anterior)

ϵ -NFA

NFA versus ϵ -NFA

Outline

Regex (clase anterior)

ϵ -NFA

NFA versus ϵ -NFA

Expresiones regulares

Definición (Sintaxis)

R es una **expresión regular** sobre Σ si R es igual a:

1. a para alguna letra $a \in \Sigma$.
2. ϵ
3. $\emptyset$
4. $(R_1 + R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
5. $(R_1 \cdot R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
6. (R_1^*) donde R_1 es una expresión regular.

Denotaremos como **Regex** el conjunto de
todas las expresiones regulares sobre Σ

Cada expresión regular define un lenguaje

Definición (Semántica)

Para una expresión regular R cualquiera,
se define el lenguaje $\mathcal{L}(R) \subseteq \Sigma^*$ **inductivamente** como:

1. $\mathcal{L}(a) = \{a\}$ para toda letra $a \in \Sigma$.
2. $\mathcal{L}(\epsilon) = \{\epsilon\}$.
3. $\mathcal{L}(\emptyset) = \emptyset$.
4. $\mathcal{L}(R_1 + R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cup \mathcal{L}(R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
5. $\mathcal{L}(R_1 \cdot R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cdot \mathcal{L}(R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
6. $\mathcal{L}(R_1^*) = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{L}(R_1)^k$ donde R_1 es una expresión regular.

Abreviaciones útiles para expresiones regulares

Definición

Usamos las siguientes **abreviaciones** de expresiones regulares para $R \in \text{Regex}$ y $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$:

$$R^+ \equiv R \cdot R^*$$

$$R^k \equiv R \cdot \overset{k}{\dots} \cdot R$$

$$R^? \equiv R + \epsilon$$

$$\Sigma \equiv a_1 + \dots + a_n$$

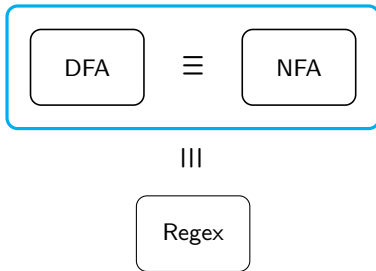
Más ejemplos de expresiones regulares

Defina una Regex para los siguientes lenguajes

1. Todas las palabras sobre $\{a, b\}$
cuya ante-penúltima letra es una a -letra.
2. Todas las palabras sobre $\{a, b\}$
con una cantidad par de a -letras.
3. Todas las palabras sobre $\{a, b\}$
con a lo mas un par de a -letras consecutivas.

Mapa actual de nuestros modelos de computación

Lenguajes Regulares



Para demostrar $\text{Regex} \subseteq \text{NFA}$, primero necesitamos un nuevo modelo

Outline

Regex (clase anterior)

ϵ -NFA

NFA versus ϵ -NFA

Autómata finito no-determinista con ϵ -transiciones

¿qué tiene de nuevo este autómata?

1. tiene transiciones no deterministas y
2. tiene transiciones leyendo la palabra ϵ :

$$p \xrightarrow{\epsilon} q$$

¿Importancia?

- modelo **muy útil** para construir nuevos autómatas y
- **NO** agrega más poder de computación a los NFA.

Autómata finito no-determinista con ϵ -transiciones

Definición

Un autómata finito no-determinista con ϵ -transiciones (ϵ -NFA) es:

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$$

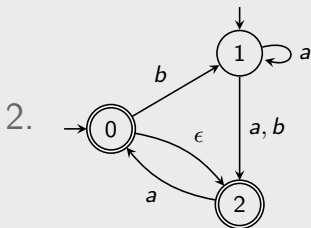
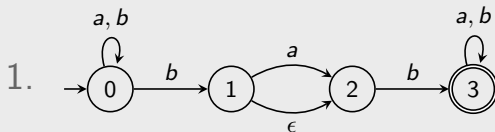
- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de input.
- $I \subseteq Q$ es un conjunto de estados iniciales.
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales (o aceptación).

+

- $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q$ es la relación de transición.

Autómata finito no-determinista con ϵ -transiciones

Algunos ejemplos



Ejecución de ϵ -NFA

Para ϵ -NFA veremos una **forma alternativa** para definir las nociones de ejecución y aceptación.

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un ϵ -NFA.

Definiciones

- Un par $(q, w) \in Q \times \Sigma^*$ es una **configuración** de $\mathcal{A}$.
- Una configuración (q, w) es **inicial** si $q \in I$.
- Una configuración (q, w) es **final** si $q \in F$ y $w = \epsilon$.

“Intuitivamente, una configuración (q, aw) representa que $\mathcal{A}$ se encuentra en el estado q procesando la palabra aw y leyendo a .”

Ejecución de ϵ -NFA

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un ϵ -NFA.

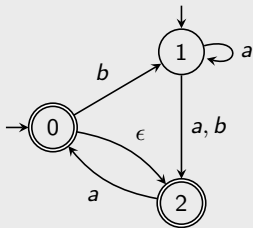
Definición

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{A}}$ de **siguiente-paso** entre configuraciones de $\mathcal{A}$:

$$(p, u) \vdash_{\mathcal{A}} (q, v)$$

si, y solo si, existe $(p, c, q) \in \Delta$ con $c \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$ tal que $u = c \cdot v$.

Ejemplo



$$(1, baa) \vdash_{\mathcal{A}} (2, aa)$$

$$(2, aa) \vdash_{\mathcal{A}} (0, a) \vdash_{\mathcal{A}} (2, a) \vdash_{\mathcal{A}} (0, \epsilon)$$

Ejecución de ϵ -NFA

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un ϵ -NFA.

Definición

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{A}}$ de **siguiente-paso** entre configuraciones de $\mathcal{A}$:

$$(p, u) \vdash_{\mathcal{A}} (q, v)$$

si, y solo si, existe $(p, c, q) \in \Delta$ con $c \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$ tal que $u = c \cdot v$.

Notar que $\vdash_{\mathcal{A}} \subseteq (Q \times \Sigma^*) \times (Q \times \Sigma^*)$.

Se define $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ como la clausura **refleja** y **transitiva** de $\vdash_{\mathcal{A}}$:

para toda configuración (q, w) : $(q, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, w)$

si $(p, u) \vdash_{\mathcal{A}} (p', w)$ y $(p', w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, v)$: $(p, u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, v)$

$(p, u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, v)$ si uno puede ir de (p, u) a (q, v) en **0 o más pasos**.

Ejecución de ϵ -NFA

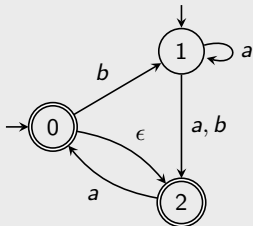
Se define $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ como la clausura **refleja** y **transitiva** de $\vdash_{\mathcal{A}}$:

para toda configuración (q, w) : $(q, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, w)$

si $(p, u) \vdash_{\mathcal{A}} (p', w)$ y $(p', w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, v)$: $(p, u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, v)$

$(p, u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, v)$ si uno puede ir de (p, u) a (q, v) en **0 o más pasos**.

Ejemplo



$$(1, baa) \vdash_{\mathcal{A}} (2, aa)$$

$$(2, aa) \vdash_{\mathcal{A}} (0, a) \vdash_{\mathcal{A}} (2, a) \vdash_{\mathcal{A}} (0, \epsilon)$$

$$(2, aa) \vdash_{\mathcal{A}}^* (0, \epsilon) \quad \text{y} \quad (1, baa) \vdash_{\mathcal{A}}^* (0, \epsilon)$$

Lenguaje aceptado por un ϵ -NFA

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un ϵ -NFA y $w \in \Sigma^*$.

Definiciones

- $\mathcal{A}$ **acepta** w si existe una configuración **inicial** (q_0, w) y una configuración **final** (q_f, ϵ) tal que:

$$(q_0, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q_f, \epsilon)$$

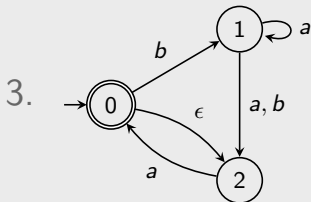
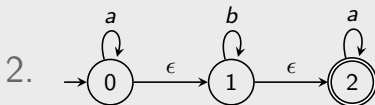
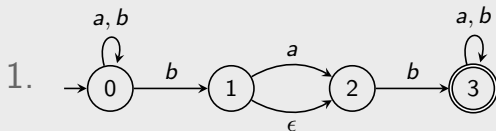
- El **lenguaje aceptado** por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

OJO: si $\mathcal{A}$ no tiene ϵ -transiciones, esta es una forma **alternativa** para definir ejecución para NFA y DFA.

Lenguaje aceptado por un ϵ -NFA

¿que lenguaje acepta cada ϵ -NFA?



Outline

Regex (clase anterior)

ϵ -NFA

NFA versus ϵ -NFA

Equivalencia entre NFA y ϵ -NFA

Teorema

Para todo autómata finito no-determinista con ϵ -transiciones $\mathcal{A}$, existe un autómata no-determinista $\mathcal{A}'$ tal que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}')$$

En otras palabras, $\text{NFA} \equiv \epsilon\text{-NFA}$.

¿cómo simulamos las ϵ -transiciones, esto es, sin leer el input?

Demostración

Para demostrar este teorema, mostraremos como construir un autómata no-determinista a partir de un ϵ -NFA removiendo las ϵ -transiciones.

Desde un ϵ -NFA a un NFA

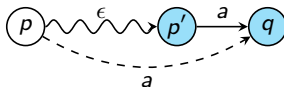
Construcción

Dado un ϵ -NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ se define el NFA:

$$\mathcal{A}^\sharp = (Q, \Sigma, \Delta^\sharp, I, F^\sharp)$$

■ para todo $p, q \in Q$, $(p, a, q) \in \Delta^\sharp$ si, y solo si, existe $p' \in Q$ tal que:

- $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (p', \epsilon)$ y
- $(p', a, q) \in \Delta$.



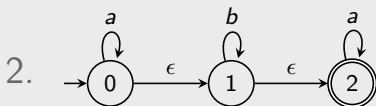
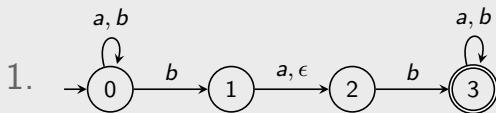
■ $F^\sharp = \{ p \in Q \mid \exists q \in F. (p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \}$



Por definición, si $(p, a, q) \in \Delta$ entonces $(p, a, q) \in \Delta^\sharp$ para todo $a \in \Sigma$.

Desde un ϵ -NFA a un NFA

¿cuál es el autómata $\mathcal{A}^\ell$ para cada caso?



Desde un ϵ -NFA a un NFA

Teorema

Dado un ϵ -NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ se tiene que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^{\epsilon})$$

Demostración

Demostrar que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^{\epsilon}. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^{\epsilon}}^* (q', \epsilon)$$

De aquí **concluimos** que $\mathcal{A}$ acepta w si, y solo si, $\mathcal{A}^{\epsilon}$ acepta w .

Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Por **inducción** sobre el largo de w .

Caso base: Para $w = \epsilon$:

($\Rightarrow$) Sea $q \in F$ tal que $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$.

Por definición de F^ℓ , se tiene que $p \in F^\ell$.

Por lo tanto, $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (p, \epsilon)$. ✓

($\Leftarrow$) Sea $q' \in F^\ell$ tal que $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$.

Como $\mathcal{A}^\ell$ no tiene ϵ -transiciones, entonces $p = q'$ y $p \in F^\ell$.

Por definición de F^ℓ , existe $q \in F$ tal que $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$. ✓

Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Caso inductivo: Sea $w = a \cdot u$ y $p \in Q$:

($\Leftarrow$) Sea $q' \in F^\ell$ tal que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$.

Por definición de $\vdash_{\mathcal{A}^\ell}^*$ existen $p' \in Q$ tal que:

$$(p, au) \vdash_{\mathcal{A}^\ell} (p', u) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Caso inductivo: Sea $w = a \cdot u$ y $p \in Q$:

($\Leftarrow$) Sea $q' \in F^\ell$ tal que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$.

Por definición de $\vdash_{\mathcal{A}^\ell}^*$ existen $p' \in Q$ tal que:

$$(p, au) \stackrel{(1)}{\vdash}_{\mathcal{A}^\ell} (p', u) \stackrel{(2)}{\vdash}_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Por (1) sabemos que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (p', u)$. (3)

Como $|u| < |au|$ y (2), **por HI** existe $q \in F$: $(p', u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$. (4)

Juntando (3) y (4), tenemos que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$.



Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Caso inductivo: Sea $w = a \cdot u$ y $p \in Q$:

($\Rightarrow$) Sea $q \in F$ tal que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$.

Por definición de $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ existen $p', p'' \in Q$ tal que:

$$(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (p', au) \vdash_{\mathcal{A}} (p'', u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$$

Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Caso inductivo: Sea $w = a \cdot u$ y $p \in Q$:

($\Rightarrow$) Sea $q \in F$ tal que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$.

Por definición de $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ existen $p', p'' \in Q$ tal que:

$$(p, au) \stackrel{(1)}{\vdash_{\mathcal{A}}^*} (p', au) \stackrel{(2)}{\vdash_{\mathcal{A}}} (p'', u) \stackrel{(3)}{\vdash_{\mathcal{A}}^*} (q, \epsilon)$$

Por (1) tenemos que $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (p', \epsilon)$. (4)

Por (2) tenemos que $(p', a, p'') \in \Delta$. (5)

Por (4) y (5), sabemos que $(p, a, p'') \in \Delta^\ell$ y $(p, a \cdot u) \vdash_{\mathcal{A}^\ell} (p'', u)$. (6)

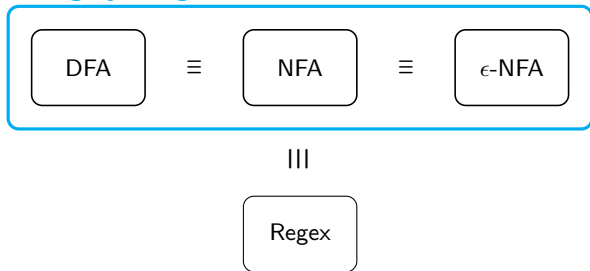
Como $|u| < |au|$ y (3), **por HI** existe $q' \in F^\ell$: $(p'', u) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$. (7)

Juntando (6) y (7), tenemos que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$.



Cierre de la clase

Lenguajes Regulares



Próxima clase: demostraremos que todos definen el mismo conjunto de lenguajes.